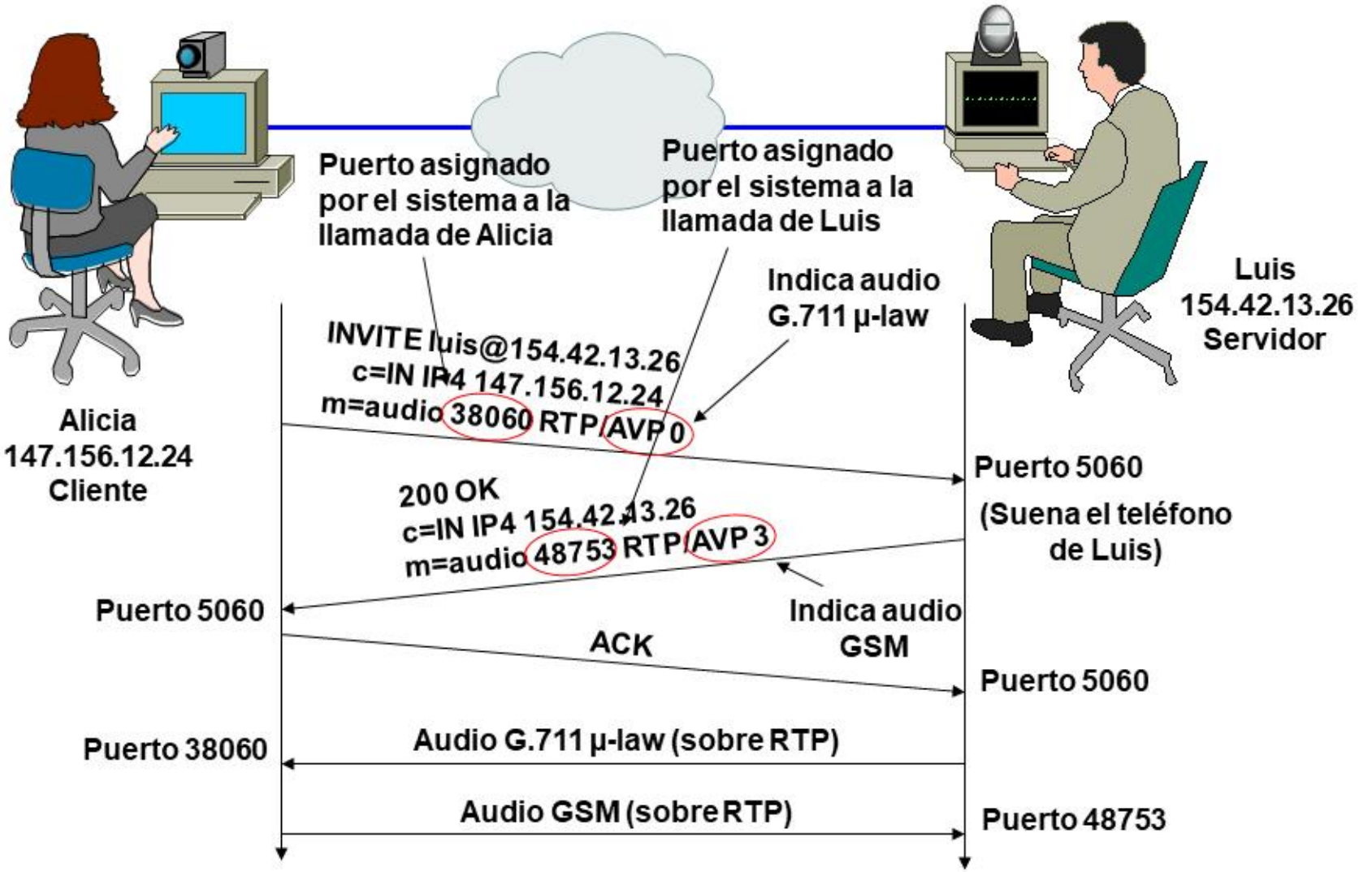
Llamada SIP entre dos usuarios

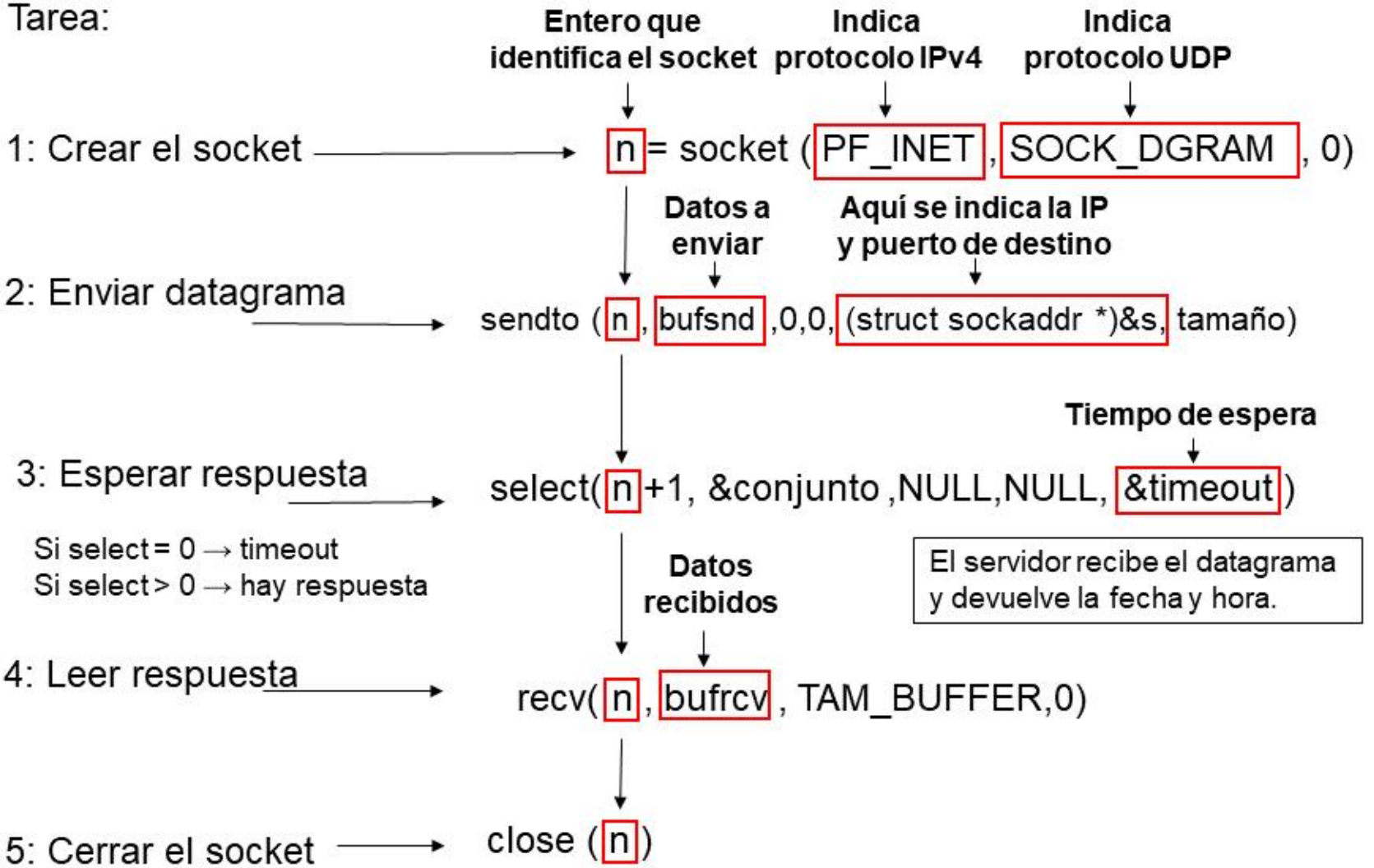


Programación de aplicaciones

- Normalmente se utilizan APIs (Application Programming Interface) estandarizadas denominadas 'sockets'.
- La más extendida son los 'sockets de Berkeley', librería de funciones en C incluída en el UNIX BSD 4.2 en 1983 y posteriormente en el estándar POSIX. Hay versiones para casi todos los S.O., incluido Windows (winsock)
- Estas librerías simplifican las tareas más habituales y permiten al programador escribir código portable sin preocuparse de la arquitectura del host
- La estandarización de APIs se hace por portabilidad, no por interoperabilidad. Lo único que intercambian las aplicaciones son paquetes UDP o TCP

Cliente UDP con Berkeley sockets

Tarea:



¿Cuándo y como se envían los datagramas UDP?

- Se envían:
  - Cada vez que la aplicación invoca un 'sendto' o similar el host manda el contenido del buffer en un datagrama IP al socket de destino.
  - Si el datagrama a enviar no cabe en la trama a nivel de enlace el nivel IP se encarga de fragmentarlo. UDP no se entera de nada
- Se reciben:
  - En cuanto llega el datagrama IP pasa su contenido a UDP y notifica a la aplicación. Ésta lo recoge cuando quiere invocando un 'recv' o similar
  - Si el datagrama llegó fragmentado el IP del receptor lo reensambla antes de pasarlo a UDP.

Ataque flood (inundación) de UDP

- Cuando un host recibe un datagrama UDP, si el puerto esta abierto ha de entregar el paquete al proceso correspondiente; si no lo está debería responder al emisor con un mensaje ICMP Destino inaccesible
- Esto permite hacer ataques de denegación de servicio, central o distribuida, enviando muchos mensajes UDP por segundo a puertos cerrados en un host.
- Para evitarlo muchos sistemas omiten el envío de mensajes ICMP Destino inaccesible en estos casos